生物物理班　難易度 ★★☆

AlphaFold2 を理解しよう (1): Self-Attention

相原 一樹

1　タンパク質折りたたみ

タンパク質はアミノ酸が鎖状に繋がった分子であり、生命に不可欠なあらゆる機能を担っています。タンパク質が機能を発揮するためには、このアミノ酸の鎖が細胞内で特定の 3 次元立体構造へと**適切に折りたたまれる（フォールディングされる）**必要があります。

約 65 年前に初めてタンパク質の立体構造が決定されて以降 [1]、構造と機能の密接な関係が明らかになりました。1972 年にノーベル化学賞を受賞したアンフィンゼンは、「タンパク質の最安定な構造は、そのアミノ酸配列のみによって一意に決定される」という**アンフィンゼンのドグマ**を提唱しました。

しかし、1 次元の配列情報から 3 次元構造を予測することは極めて困難でした。100 個のアミノ酸からなる小さなタンパク質であっても、理論上の構造の組み合わせは天文学的な数字となり、第一原理計算のみで正解を見つけることは事実上不可能であるからです（**レビンタールのパラドックス**）。

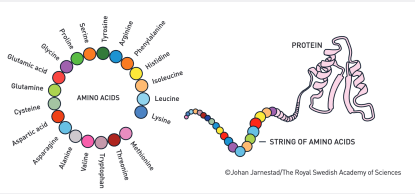


図 1: タンパク質のフォールディング

この難問に突破口を開いたのが 2024 年にノーベル化学賞を受賞した DeepMind 社の**AlphaFold2 (AF2)**です。AF2 は機械学習により、実験値に匹敵する精度での構造予測を実現しました。このポスターでは、**機械学習**の手法である**ニューラルネットワーク (NN)**の概要と NN の 1 つの種類であり、AF2 で重要となる**Attention 機構**について説明します。

2　ニューラルネットワーク

NN は人間の脳にある神経細胞のネットワークを模倣した形になっています。AF2 ではこの NN の仕組みを応用してタンパク質の構造を予測します。NN では図 3 のような**入力層**、**中間層**、**出力層**を持ちます。そして中間層にあるノード（ピンク色の丸）では図 2 のような計算が行われています。

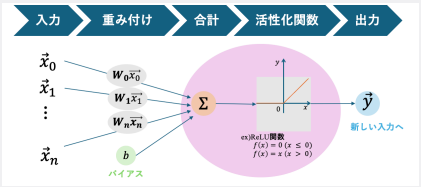


図 2: NN のノードで行われていること

図を説明すると出力 $\vec{y}$ は前の層の出力 $\vec{x}_0, \cdots, \vec{x}_n$ そしてバイアス b から

$$\vec{y} = f\left(\sum_{i=0}^{n} \mathbf{W}_i \vec{x}_i + \vec{b}\right)$$

のように計算されます。ここで使われる関数 f は様々な種類があり、その用途によって使い分けされています。このノードを複数繋げることでニューラルネットワークが形成されます。

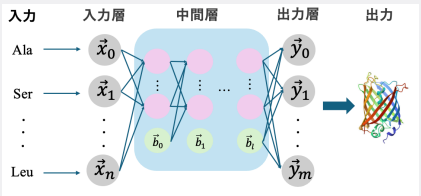


図 3: 基本的な NN の概略図

例えば入力がアミノ酸配列 (Ala) の場合、まずはそれらをベクトル $(\vec{x}_0)$ に変換します。このベクトルを中間層によって変換していき、最終的に出力層の結果 $(\vec{y}_0, \cdots, \vec{y}_m)$ が計算されます。そしてこの結果から出力（タンパク質構造）を得ることができます。

この NN で使われる重み (w) やバイアス (b) は予測と正解の誤差が最小になるように微調整して学習されます。

3　Self-Attention

Self-Attentionは大量の情報の中から**今どこに注目すべきかを自分自身で判断する**ニューラルネットワーク構造です。この機構を用いた Transformer は特に自然言語処理の分野で非常に重宝されています。そして AF2 でも中心的な役割を果たしています。

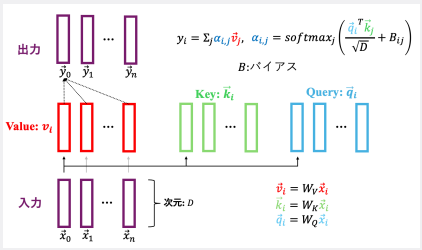


図 4: Self-Attention の仕組み

Self-Attention では、各入力から以下の 3 つのベクトルを作成します。

- **Query**:「相手を探すための検索ワード」
- **Key**:「相手に見つけてもらうための名札」
- **Value**:「相手に渡す情報の中身」

自らの「Query」と他の「Key」の相性を計算し、重要な情報（Value）を重点的にかき集めることで、アミノ酸配列という 1 次元のデータから、立体構造の鍵となるアミノ酸同士のつながりを抽出します。

PHYSICS LAB. 2026